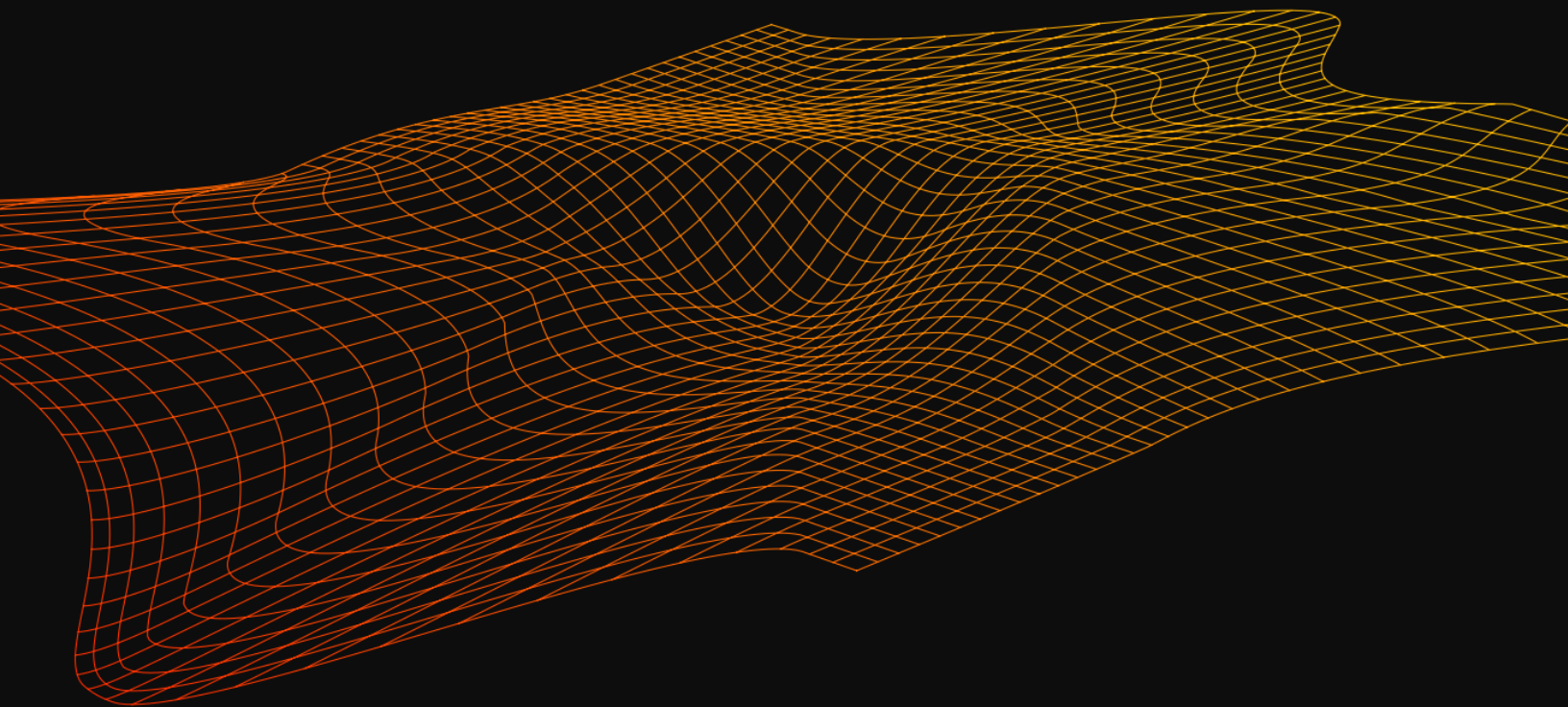

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

Entregable #1 – Proyecto #1: NutriBalance



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

Contenido

Introducción:.....	2
Desarrollo:	2
Arquitectura del sistema:	2
Modelo:	2
Vista:	2
Controlador:	2
Patrón de diseño:	2
Herramientas de gestión del proyecto:.....	2
División del proyecto:	3
Azure DevOps:	10
Conclusiones:	12
Bibliografía:.....	13

Introducción:

En la actualidad, el control de la alimentación y el seguimiento nutricional se han convertido en elementos fundamentales para mantener una vida saludable y alcanzar objetivos físicos específicos, tales como la pérdida de grasa corporal, el aumento de masa muscular o el mantenimiento del peso ideal. Muchas personas requieren herramientas que les permitan registrar sus hábitos alimenticios, conocer el valor nutricional de los alimentos que consumen y comparar su progreso diario y mensual con metas previamente definidas.

Con base en esta necesidad, se propone el desarrollo del sistema “NutriBalance”, que es una aplicación de escritorio orientada a la gestión nutricional personal, cuyo propósito es facilitar el registro y análisis de información alimenticia de forma estructurada y accesible.

Desarrollo:

Arquitectura del sistema:

El sistema NutriBalance será desarrollado bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo separar responsabilidades entre la lógica de negocio, la interfaz gráfica y el control de interacción.

Modelo:

Contendrá las clases principales del sistema, como Usuario, Alimento, Menu, Dieta y las clases de cálculo nutricional.

Vista:

Será implementada mediante Windows Forms, donde se presentarán formularios para registro, edición, consultas y visualización de resultados.

Controlador:

Gestionará la comunicación entre las vistas y el modelo, procesando acciones del usuario y coordinando cálculos, validaciones y carga de archivos.

Patrón de diseño:

Se implementará el patrón de diseño Strategy para manejar la distribución de macronutrientes según el tipo de dieta del usuario.

Este patrón permitirá encapsular diferentes estrategias de cálculo nutricional para dietas, facilitando la extensibilidad del sistema y cumpliendo con principios SOLID.

Herramientas de gestión del proyecto:

Para la organización del desarrollo se utilizará Azure DevOps y Git, permitiendo llevar control de tareas, backlog, historial de cambios y seguimiento del avance del proyecto.

División del proyecto:

Epic 1: Gestión de usuarios

Feature 1.1: Registro de usuarios y actualización de datos del mismo.

Permitir que el usuario se registre en el sistema y administre su información nutricional, incluyendo objetivo, peso, nivel de actividad y tipo de dieta.

Product Backlog Item (PBI) 1.1.1: Registro de usuario

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar el registro de usuarios dentro del sistema para almacenar información personal y nutricional necesaria para los cálculos posteriores.

Criterio de aceptación: El sistema permite registrar nombre, peso, estatura, nivel de actividad, objetivo y tipo de dieta. Se validan campos vacíos y datos inválidos.

Tareas:

- Crear clase “Usuario”.
- Crear formulario de registro.
- Validar datos de entrada.
- Guardar información en archivo csv/json.

Product Backlog Item (PBI) 1.1.2: Actualización de datos de usuario

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la edición de usuarios para permitir actualizar información previamente registrada.

Criterio de aceptación: El sistema permite consultar un usuario existente, editar sus datos y guardar cambios correctamente.

Tareas:

- Crear método de búsqueda.
- Crear formulario de edición.
- Actualizar datos en archivo.
- Validar cambios.

Epic 2: Gestión de productos y alimentos

Feature 2.1: Administración de alimentos

Consiste en registrar, editar y eliminar productos alimenticios con sus valores nutricionales para que luego puedan usarse en menús.

Product Backlog Item (PBI) 2.1.1: Registro de alimentos

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar el registro de alimentos para construir el catálogo nutricional base.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir registrar nombre del alimento, porción, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas.

Tareas:

- Crear clase “Alimento”.
- Crear formulario de registro.
- Validar valores nutricionales.
- Guardar datos en csv/json.

Product Backlog Item (PBI) 2.1.2: Edición de alimentos

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la edición de alimentos para mantener actualizado el catálogo nutricional.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir modificar existentes, añadir y eliminar alimentos correctamente.

Tareas:

- Crear listado de alimentos.
- Implementar edición.
- Crear opción de eliminar.
- Crear opción de agregar.
- Validar actualización.

Epic 3: Gestión de menús.

Feature 3.1: Administración de menús.

Consiste en permitir crear menús alimenticios por fecha.

Product Backlog Item (PBI) 3.1.1: Crear menú diario

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la creación de menús diarios para registrar alimentos consumidos por fecha.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar fecha, agregar alimentos y calcular calorías automáticamente.

Tareas:

- Crear clase “Menu”.
- Relacionar menú con alimentos.
- Crear formulario de menú.
- Implementar cálculo nutricional.

Product Backlog Item (PBI) 3.1.2: Editar o eliminar menú diario.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la edición para modificar alimentos registrados del menú diario y la eliminación de menús.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir actualizar menús existentes y permitir eliminar menús ya creados.

Tareas:

- Buscar menús por fecha.
- Edición: Seleccionar menú.
- Edición: Editar contenido.
- Eliminación: Seleccionar menú.
- Eliminación: Confirmar eliminación.
- Guardar y validar cambios.

Epic 4: Cálculo nutricional.

Feature 4.1: Información nutricional personalizada.

Consiste en generar cálculos nutricionales según datos del usuario.

Product Backlog Item (PBI) 4.1.1: Cálculo de IMC.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar el cálculo de IMC para mostrar una referencia corporal básica.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular correctamente el índice de masa corporal usando peso y estatura.

Tareas:

- Crear método de cálculo IMC
- Validar datos numéricos
- Mostrar resultado

Product Backlog Item (PBI) 4.1.2: Cálculo de calorías de mantenimiento.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar el cálculo de calorías de mantenimiento para establecer metas nutricionales.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular calorías según nivel de actividad y objetivo nutricional.

Tareas:

- Implementar fórmula nutricional
- Ajustar por actividad física
- Mostrar resultado

Product Backlog Item (PBI) 4.1.3: Distribución de macronutrientes.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar distribución de macronutrientes según tipo de dieta.

Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar proteínas, grasas y carbohidratos según dieta seleccionada.

Tareas:

- Implementar patrón Strategy
- Crear clases de dieta
- Mostrar resultados nutricionales

Epic 5: Consultas y visualización de resultados.

Feature 5.1: Consulta de información nutricional diaria.

Consiste en permitir la consulta de datos nutricionales registrados por fecha, mostrando resultados directamente en pantalla.

Product Backlog Item (PBI) 5.1.1: Consulta de consumo diario.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar una consulta de consumo diario para mostrar en pantalla las calorías y macronutrientes consumidos por el usuario en una fecha específica.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar una fecha y mostrar en pantalla el total de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas consumidas durante ese día.

Tareas:

- Crear consulta de registros por fecha.
- Calcular calorías consumidas del día.
- Calcular macronutrientes consumidos del día.
- Mostrar resultados en pantalla.

Product Backlog Item (PBI) 5.1.2: Consulta de comparación contra meta diaria.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la comparación entre el consumo diario y la meta nutricional para mostrar el avance del usuario en pantalla.

Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar cuánto consumió el usuario, cuánto le falta o cuánto excedió respecto a su meta diaria.

Tareas:

- Obtener meta nutricional del usuario
- Comparar consumo diario contra meta
- Calcular faltante o excedente
- Mostrar comparación en pantalla

Feature 5.2: Consulta de información nutricional mensual.

Permite visualizar en pantalla resúmenes mensuales del comportamiento nutricional del usuario.

Product Backlog Item (PBI) 5.2.1: Consulta de cumplimiento mensual.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la consulta mensual para mostrar en pantalla cuántos días el usuario cumplió su meta nutricional.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar un mes y mostrar la cantidad de días en que el usuario cumplió su meta diaria.

Tareas:

- Agrupar registros por mes
- Evaluar cumplimiento diario
- Contabilizar días cumplidos
- Mostrar resumen en pantalla

Epic 6: Carga de archivos e inicialización del sistema.

Feature 6.1: Importación de datos base desde archivos.

Permite cargar la información inicial del sistema mediante archivos csv o json.

Product Backlog Item (PBI) 6.1.1: Importación de usuarios

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la carga de usuarios desde archivos csv/json para inicializar la información básica del sistema.

Criterio de aceptación: El sistema debe importar correctamente al menos 25 usuarios.

Tareas:

- Diseñar estructura del archivo de usuarios.
- Crear lector csv/json.
- Validar estructura del archivo.
- Cargar usuarios al sistema.

Product Backlog Item (PBI) 6.1.2: Importación de productos.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la carga de productos desde archivos csv/json para disponer del catálogo base del sistema.

Criterio de aceptación: El sistema debe importar correctamente al menos 50 productos.

Tareas:

- Diseñar estructura del archivo de productos
- Crear lector csv/json
- Validar datos cargados
- Mostrar productos en pantalla

Product Backlog Item (PBI) 6.1.3: Importación de registros de comidas.

Descripción: Como desarrollador, necesito implementar la carga de registros de comidas desde archivos csv/json para permitir consultas y visualizaciones nutricionales.

Criterio de aceptación: El sistema debe importar al menos 100 registros de comidas con diferentes fechas y asociarlos correctamente a los usuarios registrados.

Tareas:

- Diseñar estructura del archivo de registros.
- Crear lector csv/json.
- Validar fechas y consistencia.
- Asociar registros con usuarios.
- Habilitar consultas en pantalla.

Product Backlog Item (PBI) 6.1.4: Validación de historial mínimo por usuario.

Descripción: Como desarrollador, necesito validar que cada usuario tenga al menos 15 días completos registrados para cumplir con los requisitos de la primera iteración.

Criterio de aceptación: El sistema debe verificar que cada usuario cargado posea al menos 15 días completos de información alimenticia registrada.

Tareas:

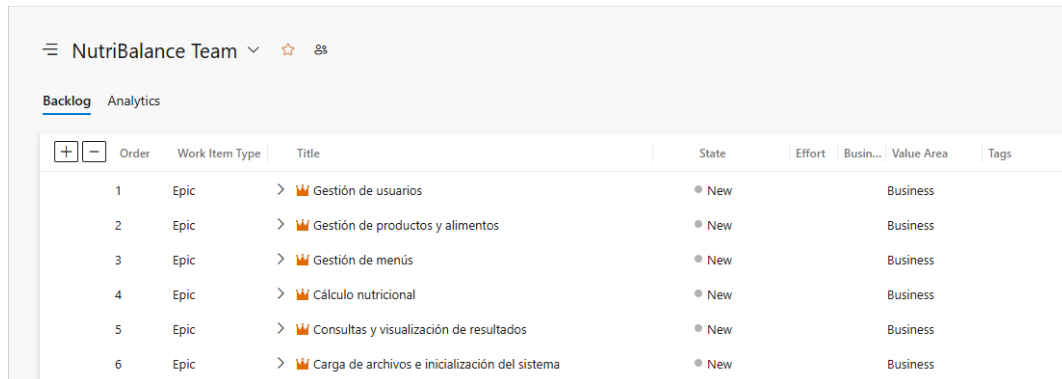
- Recorrer registros por usuario.
- Agrupar registros por fecha.
- Contabilizar días completos.
- Validar cumplimiento del requisito.

Azure DevOps:

<https://dev.azure.com/kzamora/NutriBalance>

Se crean las Epics, Features, PBI y Task basado en toda la planificación anterior a nivel de Azure DevOps:

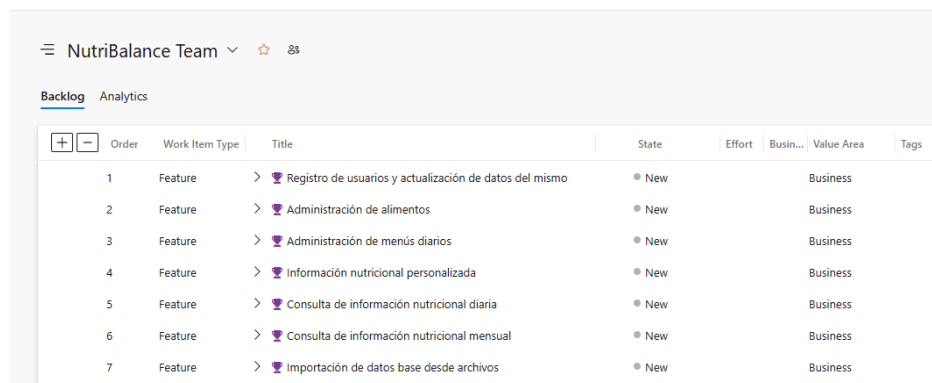
Epics:



The screenshot shows the Azure DevOps Backlog for the 'NutriBalance Team'. The 'Backlog' tab is selected. The table lists 6 Epics, all with a state of 'New' and a value area of 'Business'.

	Order	Work Item Type	Title	State	Effort	Busin...	Value Area	Tags
	1	Epic	> 👑 Gestión de usuarios	New			Business	
	2	Epic	> 👑 Gestión de productos y alimentos	New			Business	
	3	Epic	> 👑 Gestión de menús	New			Business	
	4	Epic	> 👑 Cálculo nutricional	New			Business	
	5	Epic	> 👑 Consultas y visualización de resultados	New			Business	
	6	Epic	> 👑 Carga de archivos e inicialización del sistema	New			Business	

Features:



The screenshot shows the Azure DevOps Backlog for the 'NutriBalance Team'. The 'Backlog' tab is selected. The table lists 7 Features, all with a state of 'New' and a value area of 'Business'.

	Order	Work Item Type	Title	State	Effort	Busin...	Value Area	Tags
	1	Feature	> 🍷 Registro de usuarios y actualización de datos del mismo	New			Business	
	2	Feature	> 🍷 Administración de alimentos	New			Business	
	3	Feature	> 🍷 Administración de menús diarios	New			Business	
	4	Feature	> 🍷 Información nutricional personalizada	New			Business	
	5	Feature	> 🍷 Consulta de información nutricional diaria	New			Business	
	6	Feature	> 🍷 Consulta de información nutricional mensual	New			Business	
	7	Feature	> 🍷 Importación de datos base desde archivos	New			Business	

PBIs:

NutriBalance Team

BacklogAnalytics

		Order	Work Item Type	Title	State	Effort	Value Area	Iteration Path
	1		Product Backlo...	Registro de usuario	New		Business	NutriBalance
	2		Product Backlo...	Actualización de datos de usuario	New		Business	NutriBalance
	3		Product Backlo...	Registro de alimentos	New		Business	NutriBalance
	4		Product Backlo...	Edición de alimentos	New		Business	NutriBalance
	5		Product Backlo...	Creación de menú diario	New		Business	NutriBalance
	6		Product Backlo...	Modificación de menú diario	New		Business	NutriBalance
	7		Product Backlo...	Cálculo nutricional por usuario	New		Business	NutriBalance
	8		Product Backlo...	Aplicación de Strategy para dietas	New		Business	NutriBalance
	9		Product Backlo...	Visualización de consumo diario	New		Business	NutriBalance
	10		Product Backlo...	Comparación contra meta diaria	New		Business	NutriBalance
	11		Product Backlo...	Conteo mensual de cumplimiento	New		Business	NutriBalance
	12		Product Backlo...	Carga de usuarios desde archivo	New		Business	NutriBalance
	13		Product Backlo...	Carga de alimentos desde archivo	New		Business	NutriBalance
	14		Product Backlo...	Importación de registros de comidas	New		Business	NutriBalance
	15		Product Backlo...	Validación de historial mínimo por usuario	New		Business	NutriBalance

Tasks:

Work items

Recently updatedNew Work ItemOpen filtered view in QueriesColumn OptionsImpo

Filter by keyword

ID	Title	State	Area Path
99	Cargar usuarios en memoria	To Do	NutriBalance
98	Validar formato	To Do	NutriBalance
97	Leer archivo csv/json	To Do	NutriBalance
93	Filtrar por fecha	To Do	NutriBalance
92	Mostrar resultado mensual	To Do	NutriBalance
91	Contar días cumplidos	To Do	NutriBalance
90	Consultar registros mensuales	To Do	NutriBalance
87	Resaltar resultado	To Do	NutriBalance
86	Mostrar diferencia	To Do	NutriBalance
85	Comparar consumo real	To Do	NutriBalance
84	Obtener meta diaria	To Do	NutriBalance
82	Validar fecha seleccionada	To Do	NutriBalance
81	Mostrar resultado en formulario	To Do	NutriBalance
80	Calcular calorías diarias	To Do	NutriBalance
79	Consultar comidas por fecha	To Do	NutriBalance
75	Crear estrategia vegetariana	To Do	NutriBalance
74	Crear estrategia keto	To Do	NutriBalance
73	Crear estrategia estándar	To Do	NutriBalance
72	Crear interfaz estrategia nutricional	To Do	NutriBalance
70	Mostrar resultado	To Do	NutriBalance
69	Incorporar nivel de actividad	To Do	NutriBalance
68	Aplicar fórmula base	To Do	NutriBalance
67	Crear clase calculadora nutricional	To Do	NutriBalance

NutriBalance Team					
Backlog Analytics					
+	-	Order	Work Item Type	Title	State Effort
			Epic	▼ Gestión de usuarios	New
			Feature	▼ Registro de usuarios y actualización de datos del mismo	New
			Product Backlog Item	▼ Registro de usuario	New
			Task	Crear clase Usuario	To Do
			Task	Crear formulario de registro	To Do
			Task	Validar campos obligatorios	To Do
			Task	Guardar información en archivo csv/json	To Do
			Product Backlog Item	▼ Actualización de datos de usuario	New
			Task	Crear búsqueda de usuario	To Do
			Task	Crear formulario de edición	To Do
			Task	Actualizar archivo csv/json	To Do
			Task	Validar cambios realizados	To Do
			Epic	▼ Gestión de productos y alimentos	New
			Feature	▼ Administración de alimentos	New
			Product Backlog Item	▼ Registro de alimentos	New
			Task	Crear clase Alimento	To Do
			Task	Crear formulario de registro de alimento	To Do
			Task	Validar calorías y macronutrientes	To Do
			Task	Guardar alimento en archivo csv/json	To Do
			Product Backlog Item	▼ Edición de alimentos	New
			Task	Buscar alimento	To Do
			Task	Editar propiedades nutricionales	To Do
			Task	Guardar cambios	To Do
			Task	Validar integridad de datos	To Do
			Epic	▼ Gestión de menús	New
			Feature	▼ Administración de menús diarios	New
			Product Backlog Item	▼ Creación de menú diario	New
			Task	Crear clase Menu	To Do

Conclusiones:

La planificación del sistema NutriBalance permitió dividir el proyecto en componentes organizados y funcionales, facilitando la identificación de responsabilidades técnicas desde etapas tempranas.

La utilización de épicas, features y PBIs permite estructurar el desarrollo de manera progresiva, alineando cada funcionalidad con los requerimientos del proyecto.

Bibliografía:

Refactoring Guru. Patrones de diseño en C#. Disponible en:

<https://refactoring.guru/es/design-patterns/csharp>